

1.

C++ code	Result
<pre> #include<iostream> using namespace std; class Point { private: double X, Y; public: Point(double x = 0, double y = 0) : X(x), Y(y) { cout << "構造了一個 Point類對象" << endl; } Point(const Point& P) :X(P.X), Y(P.Y){ cout << "複製構造了一個Point類對 象" << endl; } ~Point() { cout << "析構了一個Point類對象" << endl; } void Set(double x, double y) { X = x; Y = y; } void Set(const Point& P) { X = P.X; Y = P.Y; } void Print() { cout << "(" << X << ", " << Y << ")"; } friend double Slope(const Point& p1, const Point& p2) { return (p2.Y - p1.Y) / (p2.X - p1.X); } Point& operator = (const Point& P2) { this->X = P2.X; this->Y = P2.Y; return *this; } }; class Line : public Point{ private: Point p2; double S; public: Line(double x1 = 1.0, double y1 = 0.0, double x2 = 1.0, double y2 = 0.0) : Point(x1, y1), p2(x2, y2), S((y2 - y1) / (x2 - x1)) { cout << "構造了 一個Line類對象" << endl; } Line(const Point& P1, const Point& P2) :Point(P1), p2(P2), S(Slope(P1, P2)) { cout << "構造了一個Line類對象" << endl; } Line(const Line& L) :S(L.S), Point(L), p2(L.p2){ cout << "複製構造了一 個Line類對象" << endl; } ~Line() { cout << "析構了一個Line類對象" << endl; } void Set(double x1, double y1, double x2, double y2) { Point::Set(x1, y1); p2.Set(x2, y2); S = (y2 - y1) / (x2 - x1); } void Set(const Point& P1, const Point& P2) { Point::Set(P1); p2 = P2; S = Slope(P1, P2); } void Print() { cout << "S = " << S << " "; Point::Print(); p2.Print(); cout << endl; } }; int main() { Line L1(1.0, 1.0, 0.0, 0.0), L2(L1); Point p1(-2.0, 1.0), p2(3.4, 5.6); Line L3(p1, p2); L1.Set(-1.0, 1.0, 0.0, 0.0); L2.Set(Point(1.0, 1.0), p2); L1.Print(); L2.Print(); L3.Print(); return 0; } </pre>	構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Line 類對象 複製構造了一個 Point 類對象 複製構造了一個 Point 類對象 複製構造了一個 Line 類對象 構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Point 類對象 複製構造了一個 Point 類對象 複製構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Line 類對象 構造了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 S = -1 (-1, 1) (0, 0) S = 1.91667 (1, 1) (3.4, 5.6) S = 0.851852 (-2, 1) (3.4, 5.6) 析構了一個 Line 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Line 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象

C++ code	Result
<pre> #include<iostream> using namespace std; class Point { protected: double X, Y; public: Point(double x = 0, double y = 0) : X(x), Y(y) { cout << "構造了一個 Point類對象" << endl; } Point(const Point& P) :X(P.X), Y(P.Y) { cout << "複製構造了一個Point類 對象" << endl; } ~Point() { cout << "析構了一個Point類對象" << endl; } void Set(double x, double y) { X = x; Y = y; } void Set(const Point& P) { X = P.X; Y = P.Y; } void Print() { cout << "(" << X << ", " << Y << ")"; } friend double Slope(const Point& p1, const Point& p2) { return (p2.Y - p1.Y) / (p2.X - p1.X); } Point& operator = (const Point& P2) { this->X = P2.X; this->Y = P2.Y; return *this; } }; class Line : public Point { private: Point p2; double S; public: Line(double x1 = 1.0, double y1 = 0.0, double x2 = 1.0, double y2 = 0.0) : p2(x2, y2), S((y2 - y1) / (x2 - x1)) { X = x1; Y = y1; cout << "構造 了一個Line類對象" << endl; } Line(const Point& P1, const Point& P2) :Point(P1), p2(P2), S(Slope(P1, P2)) { cout << "構造了一個Line類對象" << endl; } Line(const Line& L) :S(L.S), Point(L), p2(L.p2) { cout << "複製構造了一 個Line類對象" << endl; } ~Line() { cout << "析構了一個Line類對象" << endl; } void Set(double x1, double y1, double x2, double y2) { X = x1, Y = y1; p2.Set(x2, y2); S = (y2 - y1) / (x2 - x1); } void Set(const Point& P1, const Point& P2) { Point::Set(P1); p2 = P2; S = Slope(P1, P2); } void Print() { cout << "S = " << S << " "; Point::Print(); p2.Print(); cout << endl; } }; int main() { Line L1(1.0, 1.0, 0.0, 0.0), L2(L1); Point p1(-2.0, 1.0), p2(3.4, 5.6); Line L3(p1, p2); L1.Set(-1.0, 1.0, 0.0, 0.0); L2.Set(Point(1.0, 1.0), p2); L1.Print(); L2.Print(); L3.Print(); return 0; } </pre>	構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Line 類對象 複製構造了一個 Point 類對象 複製構造了一個 Point 類對象 複製構造了一個 Line 類對象 構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Point 類對象 複製構造了一個 Point 類對象 複製構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Line 類對象 構造了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 S = -1 (-1, 1) (0, 0) S = 1.91667 (1, 1) (3.4, 5.6) S = 0.851852 (-2, 1) (3.4, 5.6) 析構了一個 Line 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Line 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Line 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象

C++ code	Result
<pre> #include<iostream> #include<cmath> using namespace std; class Point { private: double X, Y; public: Point(double x = 0, double y = 0) : X(x), Y(y) { cout << "構造了一個 Point類對象" << endl; } Point(const Point& P) :X(P.X), Y(P.Y) { cout << "複制構造了一個Point類 對象" << endl; } ~Point() { cout << "析構了一個Point類對象" << endl; } void Set(double x, double y) { X = x; Y = y; } void Set(const Point& P) { X = P.X; Y = P.Y; } void Print() { cout << "(" << X << ", " << Y << ")"; } friend double Area(const Point& p1, const Point& p2, const Point&p3) { return 0.5*abs(p1.X * (p2.Y - p3.Y) - p1.Y * (p2.X - p3.X) + (p2.X * p3.Y - p2.Y * p3.X)); } friend double dis(const Point& p1, const Point& p2) { return sqrt((p1.X - p2.X) * (p1.X - p2.X) + (p1.Y - p2.Y) * (p1.Y - p2.Y)); } Point& operator = (const Point& P2) { this->X = P2.X; this->Y = P2.Y; return *this; } }; class Triangle : public Point { private: Point p1, p2; public: Triangle(double x1 = 0.0, double y1 = 0.0, double x2 = 0.0, double y2 = 0.0, double x3 = 0.0, double y3 = 0.0) : Point(x1, y1), p1(x2, y2), p2(x3, y3) { cout << "構造了一個Triangle對象" << endl; } Triangle(const Point& P0, const Point& P1, const Point& P2) :Point(P0), p1(P1), p2(P2) { cout << "構造了一個Triangle對象" << endl; } Triangle(const Triangle& T) :Point(T), p1(T.p1), p2(T.p2){ cout << "複 制構造了一個Triangle對象" << endl; } ~Triangle() { cout << "析構了一個Triangle對象" << endl; } void Set(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3) { Point::Set(x1, y1); p1.Set(x2, y2); p2.Set(x3, y3); } void Set(const Point& P0, const Point& P1, const Point& P2) { Point::Set(P0); p1 = P1; p2 = P2; } void Print() { Point::Print(); p1.Print(); p2.Print(); cout << "面積 = " << Area(*this, p1, p2) << " 周長 = " << dis(*this, p1) + dis(p1, p2) + dis(p2, *this) << endl; } }; int main() { Triangle T1(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 10.0), T2(T1); Point p1(-1.0, 2.0), p2(-1.0, 4.0), p3(0.0, 5.0); Triangle T3(p1, p2, p3); T1.Set(2.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, -9.0); T2.Set(Point(1.0, 2.0), p2, Point(5.0, 10.0)); T1.Print(); T2.Print(); T3.Print(); return 0; } </pre>	構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Triangle 對象 複制構造了一個 Point 類對象 複制構造了一個 Point 類對象 複制構造了一個 Point 類對象 複制構造了一個 Triangle 對象 構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Point 類對象 複制構造了一個 Point 類對象 複制構造了一個 Point 類對象 複制構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Triangle 對象 構造了一個 Point 類對象 構造了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 (2, 2) (3, 4) (5, -9) 面積 = 8.5 周 長 = 26.7908 (1, 2) (-1, 4) (5, 10) 面積 = 12 周 長 = 20.258 (-1, 2) (-1, 4) (0, 5) 面積 = 1 周 長 = 6.57649 析構了一個 Triangle 對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Triangle 對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Triangle 對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象 析構了一個 Point 類對象